Anotaciones básicas de Spring Boot

1. `@Controller`

- **Qué es**: Indica que la clase es un *controlador* dentro del patrón MVC (Model-View-Controller).
- **Función**: Permite manejar peticiones web y devolver vistas (HTML, Thymeleaf, JSP…).
- **Diferencia con `@RestController`**:
    - `@Controller` devuelve vistas (normalmente usando `Model`).
    - `@RestController` devuelve directamente datos (JSON, String…), combinando `@Controller` + `@ResponseBody`.

Ejemplo:

```
@Controller
public class MiControlador {
    @GetMapping("/saludo")
    public String saludo() {
        return "saludo"; // busca saludo.html en templates/
    }
}
```

---

2. `@RequestMapping`

- **Qué es**: Define la ruta base para un controlador o método.
- **Función**: Sirve para mapear URLs a métodos de un controlador. Puede usarse con `GET`, `POST`, etc.
- **Nivel de uso**:
    - A nivel de clase → ruta base.

- A nivel de método → ruta específica.

Ejemplo:

```
@Controller
@RequestMapping("/usuarios") // prefijo común
public class UsuarioControlador {

    @GetMapping("/lista")
    public String listarUsuarios() {
        return "lista"; // responderá a /usuarios/lista
    }
}
```

3.1 `@GetMapping`

- **Qué es**: Atajo de `@RequestMapping(method = RequestMethod.GET)`.
- **Función**: Maneja peticiones **GET** (navegador, enlaces, formularios con GET).
- **Uso típico**: Mostrar páginas, recibir datos en query string.

Ejemplo:

```
@GetMapping("/productos")
public String listarProductos() {
    return "productos";
}
```

3.2 `@PostMapping`

- **Qué es**: Atajo de `@RequestMapping(method = RequestMethod.POST)`.
- **Función**: Maneja peticiones **POST** (navegador, enlaces, formularios con POST).
- **Uso típico**: Mostrar páginas, recibir datos por post.

Ejemplo:

```
@PostMapping("/productos")
public String listarProductos() {
    return "productos";
}
```

---

4. `@RequestParam`

- **Qué es**: Se usa para **leer parámetros de la URL o formulario** (GET o POST)
- **Función**: Extrae los valores enviados en query string o body de un formulario con `name=...`.
- **Atributos importantes**:
    - `value` → nombre del parámetro.
    - `required` → por defecto `true`, si falta lanza error.
    - `defaultValue` → valor por defecto.

Ejemplo (query string):

```
http://localhost:8080/saludo?nombre=Ana
```

```
@GetMapping("/saludo")
public String saludo(@RequestParam String nombre, Model model) {
    model.addAttribute("nombre", nombre);
    return "saludo";
}
```

En la vista (`saludo.html`):

```
<h1>Hola, <span th:text="${nombre}"></span></h1>
```

---

5. `@PathVariable`

- **Qué es**: Captura valores que vienen en la **ruta de la URL**.

- **Función**: Permite que parte de la URL sea un parámetro del método.
- **Uso típico**: IDs o recursos dinámicos.

Ejemplo (URL con variable):

```
http://localhost:8080/productos/15
```

```
@GetMapping("/productos/{id}")
public String verProducto(@PathVariable int id, Model model) {
    model.addAttribute("idProducto", id);
    return "producto";
}
```

En la vista (`producto.html`):

```
<p>ID del producto: <span th:text="${idProducto}"></span></p>
```

Resumen rápido

Anotación	Uso principal
`@Controller`	Define un controlador MVC que devuelve vistas
`@RequestMapping`	Define rutas base o específicas para métodos/clases
`@GetMapping`	Maneja peticiones GET (más simple que `@RequestMapping`)
`@PostMapping`	Maneja peticiones POST (más simple que `@RequestMapping`)
`@RequestParam`	Extrae parámetros de la query string o formularios
`@PathVariable`	Extrae valores directamente de la ruta de la URL